

1. Datos Generales de la Asignatura

Nombre de la asignatura:	Computo en la Nube
Clave de la asignatura:	
SATCA:	3-2-5
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales

2. Presentación

Caracterización de la asignatura
Computo en la nube es un término general para denominar cualquier cosa que tenga que ver con la provisión de servicios de hospedaje a través de Internet. Se dividen en tres grandes categorías: Infraestructura, plataforma y software. Al igual que cualquier otro servicio éste se puede rentar o comprar, como por ejemplo el agua que recibimos en nuestros hogares, estamos pagando el proveedor del servicio para que nos entregue dicho elemento en nuestras casas, bueno, de igual manera se hace para el computo en la nube, pagando a un tercero por la entrega del servicio en cualquiera de sus modalidades (privado, público o mixto).
Intención didáctica
Este programa de estudios permitirá a los estudiantes responder a la pregunta ¿Cómo es desarrollar, implementar y administrar aplicaciones en una plataforma de computación en nube? Para este fin se organiza el temario de la asignatura en cinco unidades, iniciando con una introducción a los fundamentos del cómputo en la Nube y sus características, así como a sus diferentes modelos de servicio y de implementación.

3. Participación en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Evento
Instituto Tecnológico de Saltillo. Saltillo, Coahuila, a 4 de octubre del 2022.	M.A.E. Armando Flores Valdés M.E.S Omar Sánchez Jácome	Elaboración de los programas de estudio para las asignaturas del módulo de especialidad “Tecnologías Inteligentes” para el programa educativo de Ing. en Sistemas Computacionales

4. Competencia (s) a desarrollar

Competencia(s) específica(s) de la asignatura
- Definir la infraestructura de una Nube y de SaaS aplicando los conceptos de cómputo en la Nube. - Analizar qué es el cómputo en la Nube, y distinguir cuáles son los modelos de implementación y los servicios que el cómputo en la Nube puede ofrecer. - Identificar y conocer cuáles son las diferentes alternativas para implementar una Nube privada. - Aplicar principios y herramientas para el desarrollo de una Nube Privada. - Identificar áreas de oportunidad, para elaborar una propuesta de solución mediante el desarrollo de SaaS. - Aplicar principios y herramientas para desarrollo de aplicaciones en la Nube para llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo y despliegue del “SaaS” de acuerdo a la alternativa de solución planteada o establecida. - Conocer los aspectos que caracterizan el cómputo en la nube, así como los riesgos y beneficios de implementar aplicaciones informáticas en la nube. - Buscar herramientas de administración de aplicaciones informáticas en la nube haciendo una descripción de los usos y aplicaciones que tiene cada una de ellas. - Crear e implementar una aplicación informática en la nube.

5. Competencias previas

- Conocer los distintos aspectos de programación en diferentes plataformas (capa simple, multicapa, etc.). - Conocimiento relacionado con las tecnologías de información y comunicación dirigido al sector relacionado con la necesidad. - Seleccionar el modelo de cómputo pertinente para una aplicación específica. - Seleccionar y utilizar un lenguaje de programación para el uso requerido. - Conocer el proceso de desarrollo de un sistema de información. - Formar equipos para el desarrollo de un sistema de Información. - Aplicar principios de ingeniería del software en las etapas de análisis y diseño de un sistema de información.
--

6. Temario

No.	Temas	Subtemas
1	Introducción y fundamentos de computo en la nube	1.1 Conceptos de computo en la nube 1.2 Características 1.3 Ventajas, desventajas y riesgos 1.4 Tipos de servicios 1.1.1. Software como Servicio (SaaS) 1.1.2. Plataforma como Servicio (PaaS)

		1.1.3. Infraestructura como Servicio (IaaS) 1.5 Modelos de implementación 1.1.1. Nube pública 1.1.2. Nube comunitaria 1.1.3. Nube privada 1.1.4. Nube híbrida 1.6 Casos de éxito
2	Arquitectura de la nube	2.1 Introducción 2.2 Básicas 2.2.1 Amazon Elastic Compute Cloud 2.2.2 IBM Cloud 2.3 Especializadas 2.3.1 Microsoft Azure 2.3.2 Google App Engine 2.4 Herramientas de gestión de la Nube 2.5 Motores de Base de Datos
3	Consideraciones para el desarrollo	3.1. Aspectos Básicos 3.2. Desarrollo de software en la Nube vs Desarrollo tradicional 3.3. Consideraciones para el análisis, diseño y desarrollo en la Nube 3.4. Herramientas de desarrollo 3.4.1. Instalación 3.4.2. Configuración
4	Seguridad	4.1 Modelo de referencia de la nube 4.2. Consideraciones y riesgos 4.3. Opciones de seguridad 4.4. Técnicas de gestión de identidad 4.5. Principales amenazas
5	Diseño y Desarrollo de una aplicación Informática en la nube.	5.1 Caso de estudio según: a) Open Source b) Licencia

7. Actividades de aprendizaje de los temas

1. Introducción y fundamentos de computo en la nube	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Describir las principales características de computo en la nube, así como sus diferentes modelos de implementación y servicios.	Investigar sobre los componentes que integran las arquitecturas para proveer y acceder a servicios de cómputo en la nube. Investigar sobre proveedores de servicios de cómputo en la nube en México y realizar un reporte de los servicios que ofrecen, así como la modalidad en la que los ofrecen.

	Discutir en grupo sobre los pros y contras del uso del cómputo en la nube para soportar los servicios de software y tecnologías de la información en las empresas.
2. Arquitectura de la nube	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Conocer las diferentes plataformas de computación en la nube categorizadas en básicas y especializadas, motores de base de datos y herramientas de gestión con el fin de que le ayude al estudiante a identificar y seleccionar los elementos necesarios para el desarrollo de una aplicación informática en la nube en una organización.	Realizar una investigación sobre las diversas plataformas comerciales y gratuitas que proveen servicios de cómputo en la nube. Clasificar de las diversas plataformas según aspectos como: sus características, el tipo de servicios que ofrecen, si son comerciales o gratuitas, así como según el tipo de tecnologías que utilizan. Elaborar una matriz comparativa de las principales plataformas de cómputo en la nube.
3. Consideraciones para el desarrollo	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Conocer y aplicar todos los aspectos necesarios para el desarrollo de una aplicación, al igual que las herramientas existentes para su realización.	Buscar, analizar y evaluar las herramientas CASE orientadas a realizar desarrollo de SaaS mediante un cuadro comparativo. Con una o varias herramientas CASE seleccionadas por el profesor o de las analizadas por el alumno se deberá realizar el modelado, diseño e implementación de un SaaS. Se sugiere que el proyecto integrador pueda funcionar sobre la plataforma elegida desde la segunda unidad del curso. Exposición de los resultados del proyecto integrador, recibiendo comentarios y evaluación por parte de sus compañeros de grupo y coevaluación de sus compañeros de equipo si la actividad se desarrolla en ésta modalidad.
4. Seguridad	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Identificar las consideraciones, riesgos y vulnerabilidades de seguridad en la nube, así como las diferentes formas de prevención y reducción de impactos para obtener el máximo aprovechamiento de la plataforma.	Buscar y elaborar artículos de investigación que describan los riesgos del cómputo en la nube, así como las estrategias para abordarlos.

	Exponer y discutir en grupo los riesgos del cómputo en la nube, y elaborar planes de contingencia para dichos riesgos.
caseTema 5. Diseño y Desarrollo de una aplicación Informática en la nube.	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Conocer los aspectos que distinguen el desarrollo de una aplicación informática en plataforma open source o de licencia.	Desarrollar una aplicación de software que haga uso de alguna plataforma de servicios de cómputo en la nube.

8. Prácticas.

- Proponer un problema que pueda resolverse mediante una aplicación de cómputo en la nube.
- Describir a detalle el problema a resolver.
- Elaborar una justificación técnica para el uso del cómputo en la nube en la solución del problema planteado.
- Realizar un análisis crítico sobre los pros y contras del uso del cómputo en la nube en la solución del problema, estableciendo los principales riesgos, y elaborando un plan de contingencia.
- Determinar las posibles plataformas y herramientas a utilizar en la elaboración de una aplicación de cómputo en la nube para la solución del problema planteado.
- Elegir una de las plataformas o herramientas realizando un cuadro comparativo que permita justificar su elección.
- Diseñar e implementar una aplicación de cómputo en la nube para la solución del problema planteado.

9. Proyecto de asignatura

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases:

Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.

Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo.

Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y específicas a desarrollar.

Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e

investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

10. Evaluación por competencias

Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales, reportes de prácticas, estudios de casos, exposiciones en clase, ensayos, problemarios, reportes de visitas, portafolio de evidencias y cuestionarios, cuadro sinóptico.

Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar: listas de cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, guías de observación, coevaluación y autoevaluación.

11. Fuentes de información

Impresas:

Cloud Computing Bible
Barrie Sosinsky

Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture
Erl Thomas, Puttini Ricardo, MahmoodZaigham.
The Prentice Hall, 2013

Cloud Computing Explained
por John Rhoton (Autor)

Cloud Computing Architected: Solution Design Handbook
por John Rhoton (Autor), Risto Haukioja (Autor)

DevOps y seguridad cloud
Por Caparrós Ramirez Joan, Cubero Luque Lorenzo, Guijarro Olivares Jordi.
Editorial UOC

Electrónicas

Revista Cloud Computing.
<https://www.revistacloudcomputing.com/category/cloud/opinion/>

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia FUMEC
<https://www.fumec.org/>

Microsoft Azure
<https://azure.microsoft.com/es-es/free/students/>

Oracle Cloud

<https://cloud.oracle.com/tryit>

Amazon AWS

<https://aws.amazon.com/es/free/start-your-free-trial/>

Google Cloud

<https://cloud.google.com/>

IBM Cloud

<https://www.ibm.com/cloud/>